No.

Date:

Nama : Devita Syifa Azzahraa

Kelas : 1A TTE

1. Diketahui $u(t) = 3 - 2t$ dan $y(t) = t^2 - 6t + 5$, dengan $y = f(u)$. Tentukan dy/du di $u = 0$ atau $t = 3/2$

Jawab :

$u = 3 - 2t \rightarrow \frac{du}{dt} = -2$ $\quad y = t^2 - 6t + 5 \rightarrow \frac{dy}{dt} = 2t - 6$

$\frac{dy}{du} = \frac{y'(t)}{u'(t)} = \frac{2t-6}{-2} = 3 - t$ atau $\frac{dy}{du} = 3 - t = \frac{1}{2}(3 - 2t + \frac{3}{2} = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

$u_1 \Rightarrow 0 \Rightarrow \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} = \frac{1}{2}(0) + \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$

$t = \frac{3}{2} \Rightarrow 3 - t = 3 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$

2. $P = 10 \log \frac{W}{W_0}$, dengan $W(t) = 4 \sin \pi t$. Tentukan laju perubahan pada $t = 0{,}5$ sekon

Jawab :

$W(t) = 4 \sin \pi t$

$W'(t) = 4 \cos \pi t \cdot \pi$

$= 4\pi \cos \pi t$

$W'(0{,}5) = 12{,}56 \cos \pi (0{,}5)$

$= 12{,}56 \cos 90^\circ$

$= 0$

3. Arus sesaat t dalam suatu rangkaian listrik dengan tahanan $R = 50\,\Omega$ dan induktansi $L = 10$ Henry memenuhi persamaan $i(t) = 2(1 - e^{-5t})$.

a. Tentukan tegangan melalui R (V_R) dan tegangan melalui L (V_L)

$i = 2(1 - e^{-5t})$, $\frac{di}{dt} = 10e^{-5t}$

$V_R = R \cdot i = 50 \cdot 2 \cdot (1 - e^{-5t}) = 100(1 - e^{-5t})$ volt

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

$V_L = L \cdot \frac{di}{dt} = 10 \cdot 10e^{-5t} = 100e^{-5t}$ Volt

b. Sketsa grafik V_R dan V_L dalam sebuah sistem koordinat

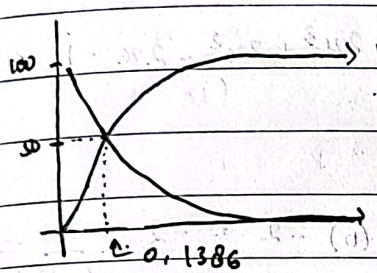
Pada $t = 0 \rightarrow V_R = 100(1 - e^{-5t}) = 100(1-1) = 100(0) = 0$

$V_L = 100e^{-5(0)} = 100 \cdot 1 = 100$

melihat kedua garis berpotongan dengan menyelesaikan $V_R = V_L$

$100(1 - e^{-5t}) = 100e^{-5t}$

$e^{-5t} = 0{,}5 \rightarrow 5t = 0{,}693 \rightarrow t = 0{,}1386$ s



c. Tentukan arus dan muatan pada saat $t = 0$

Arus $\rightarrow I(t) = 2(1 - e^{-5t})$

$I(0) = 2(1 - e^{-5(0)}) = 2(1-1) = 2(0) = 0$ A

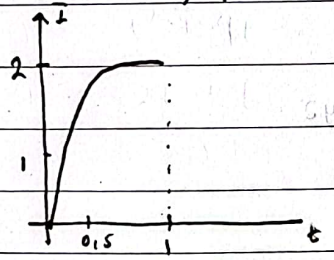
Muatan $\rightarrow I(t) = \frac{dQ}{dt}$, $dQ = i(t)\,dt$

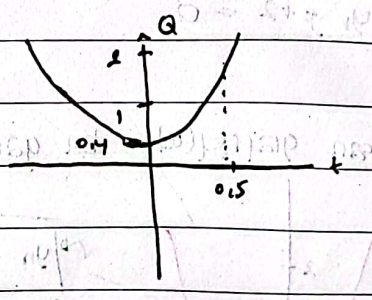
$Q(t) = \int i(t)\,dt$

$Q(t) = \int 2 - 2e^{-5t}\,dt = \frac{2e^{-5t}}{5} + 2t$

$Q(0) = \frac{2e^{-5(0)}}{5} + 2(0) = \frac{2}{5} = 0{,}4$ C

d. Gambarkan grafik I dan Q





4. Diketahui $y = 2x^3 + 3x^2 - 2x - 1$

a. Tentukan semua titik ekstrim $F(x)$

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

b. Tentukan persamaan garis singgung dan normal (tegak lurus garis singgung) di $x = 0$

$f'(x) = 6x^2 + 6x - 2$ • titik $(0, -2)$

$f'(0) = 6(0)^2 + 6(0) - 2$

$y_1' = -2$

• Persamaan garis singgung dititik $(0, -2)$ (x_1, y_1)

$y - y_1 = m(x - x_1)$

$y - (-2) = -2(x - 0)$

$y + 2 = -2x$ → $y + 2x + 2 = 0$

$2x + y + 2 = 0$

• Jadi pers garis singgung kurva $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 2x - 1$ dititik $(0, -2)$ adalah $2x + y + 2 = 0$

Gradien garis normal dititik $(0, -2)$

$m_n = \frac{-1}{m_s}$ → dengan $m_s = 6(0)^2 + 6(0) - 2 = -2 = \frac{-1}{(-2)} = \frac{1}{2}$

• Persamaan garis normal dititik $(0, -2)$ (x_1, y_1)

$y - y_1 = m_n(x - x_1)$

$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 0)$ $\times 2$

$2y - 2 = x$

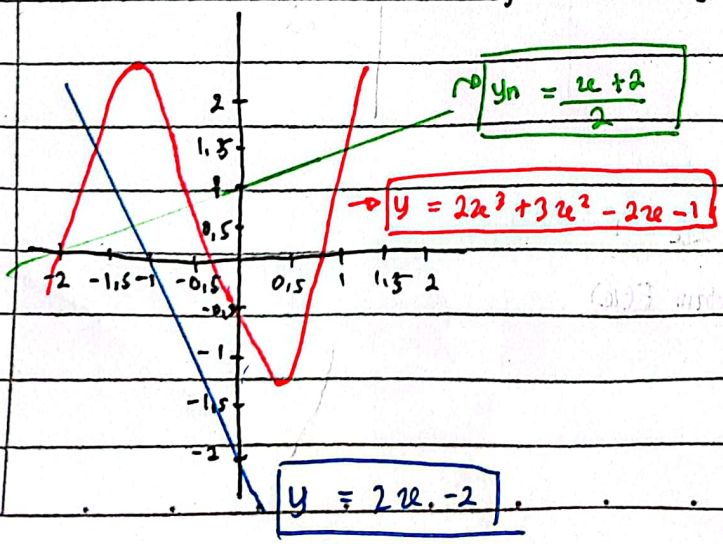
$2y - x - 2 = 0$

$x - 2y + 2 = 0$

Jadi pers garis normal kurva $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 2x - 1$ dititik $(0, -2)$

$x - 2y + 2 = 0$

c. Gambarkan grafik $f(x)$, dan garis singgungnya



Dipindai dengan CamScanner

No.

Date:

Uji titik ekstrim :

untuk $x = 0,263$. $f'(0,x) \rightarrow 6(0,263)^2 + 6(0,268) - 2 = -0,006986$

$f''(0,263) = 12(0,263) + 6 = 9,156$

$f(0,263) = 2(0,263)^3 + 3(0,263)^2 - 2(0,263) - 1 = -1,2$

untuk $x = -1,263$, $f'(-1,263) = 6(-1,263)^2 + 6(-1,263) - 2 = 0,006986$

$f''(-1,263) = 12(-1,263) + 6 = -9,156$

$f(-1).263 = 2(-1,263) + 3(-1,263)^2 - 2(-1,263) - 1 =$ 3,485

Dipindai dengan CamScanner